

Desigualdades em Probabilidade

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

Motivação

As desigualdades que veremos serão fundamentais para:

- Convergência em probabilidade;
- Lei dos Grandes Números;
- Teorema Central do Limite;
- Inferência Estatística.

Desigualdades de Chebyshev

- As desigualdades de Chebyshev permitem obter limites para probabilidades sem assumir uma distribuição específica.
- Vantagens:
 - Grande generalidade.
 - Dependem apenas de momentos.
 - Aplicam-se a uma ampla classe de distribuições.
 - São fundamentais na demonstração da Lei dos Grandes Números.

Teorema 19.1: Desigualdade Básica de Chebyshev

Seja X uma variável aleatória não negativa. Para qualquer $a > 0$,

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

- **Interpretação:** Se a média é pequena, então valores muito grandes não podem ocorrer com probabilidade elevada.

Exemplo

Se

$$E(X) = 30$$

, então

$$P(X \geq 90) \leq \frac{30}{90} = 0,333.$$

- A desigualdade básica de Chebyshev não fornece o valor exato.
- Ela fornece um **teto máximo** para a probabilidade.

Exemplo 19.1

Uma empresa possui um sistema de acesso à internet utilizado por seus 100 funcionários. Seja X o número de usuários conectados simultaneamente em um instante escolhido ao acaso durante o expediente. Com base em dados históricos, sabe-se apenas que $E(X) = 30$. A direção da empresa está preocupada com possíveis picos de utilização da rede e deseja avaliar a necessidade de ampliar a infraestrutura disponível. Use a desigualdade de Chebyshev para calcular a probabilidade máxima de haver pelo menos 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 usuários simultâneos.

Teorema 19.2: Desigualdade Clássica de Chebyshev

- A desigualdade clássica de Chebyshev apresenta limite para a probabilidade em função da variância.
- Seja X uma v.a. com média μ e $Var(X) < \infty$. Então, para qualquer $t > 0$, temos

$$P(|X - \mu| \geq t) \leq \frac{Var(X)}{t^2}.$$

- **Interpretação:**
 - Essa desigualdade controla o afastamento da média.
 - Quanto menor a variância, mais concentrada a distribuição e menor a probabilidade de observações extremas.

Exemplo 19.2

Sejam $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$. Use a desigualdade clássica de Chebyshev e determine um limite para

a. $P(|X - \mu| \geq 2\sigma)$

b. $P(|X - \mu| < 2\sigma)$

Exemplo 19.3

- a. Obtenha o limite da desigualdade $P(|X - \mu| \geq 32\sigma)$.
- b. Admita que X é uniformemente distribuída sobre $\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}, 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ e calcule o limite em (a).

Teorema 19.3: Desigualdade de Markov

- A desigualdade de Markov utiliza momentos de ordem k .
- Seja X uma variável aleatória. Então, para quaisquer $t > 0$ e para $k > 0$ temos:

$$P(|X| \geq t) \leq \frac{E(|X|^k)}{t^k}.$$

- **Interpretação:** Quanto mais informações sobre os momentos de X estiverem disponíveis, melhor o refinamento sobre o limite para probabilidades.

Exemplo 19.4

Seja Y uma v.a. tal que $E(Y^4) \leq 100$. Use esta informação para encontrar um limite superior para $P(Y \geq 5)$.

Exemplo 19.5

Seja X uma v.a. $\text{Exp}(1)$. Use a desigualdade de Markov para provar que $P(X > c) \leq 1/c$, em que c é um número positivo qualquer.

Funções Convexas

- Para a próxima desigualdade, precisamos lembrar a definição de funções convexas.
- **Funções convexas:** são funções cujo gráfico está abaixo de (ou coincide com) qualquer reta traçada entre dois de seus pontos. Isso é equivalente a dizer que o gráfico está acima de qualquer tangente a um de seus pontos.
- Exemplos de funções convexas:
 - $f(x) = x^2$
 - $f(x) = e^x$
 - $f(x) = |x|$

Funções Convexas

Critério da Segunda Derivada

- Se $f''(x) \geq 0$ para todo x , então f é convexa.
- Se $f''(x) > 0$ para todo x , então f é estritamente convexa.

Teorema 19.4: Desigualdade de Jensen

- Seja X uma v.a. com $E(X) < \infty$ e g uma função convexa.
Então:

$$E[g(X)] \geq g(E[X]).$$

Exemplo 19.6

Se $g(X) = X^2$, então, a partir da desigualdade de Jensen, temos que

$$E(g(X)) \geq g(E(X)) \Rightarrow E(X^2) \geq E^2(X).$$

- Consequência:

$$Var(X) = E(X^2) - E^2(X) \geq 0.$$

Exemplo 19.7

Se $g(X) = e^X$, então, a partir da desigualdade de Jensen, temos que

$$E(g(X)) \geq g(E(X)) \Rightarrow E(e^X) \geq e^{E(X)}.$$

Teorema 19.5: Desigualdade de Cauchy-Schwarz

- Se as variáveis aleatórias X e Y têm segundo momento finito, então

$$|E(XY)| \leq \sqrt{E(X^2)E(Y^2)}.$$

- **Consequência importante:** Tomando $U = X - E(X)$ e $V = Y - E(Y)$, obtemos

$$|Cov(X, Y)| \leq \sqrt{Var(X)Var(Y)}.$$

Resumo

Desigualdade	Informação necessária
Chebyshev básica	$E(X)$
Chebyshev clássica	$E(X), Var(X)$
Markov	momento de ordem (k)
Jensen	convexidade
Cauchy-Schwarz	segundos momentos

Todas permitem obter resultados importantes sem conhecer completamente a distribuição da variável aleatória.

Fim